

Mestrado em Inteligência Artificial 2025/2026

Aprendizagem por Reforço

Contexto

O projeto encontra-se organizado de forma modular, de modo a separar os diferentes componentes de um sistema de *Reinforcement Learning*. Esta organização facilita a leitura, implementação e reutilização do código ao longo da unidade curricular.

Sugere-se que esta estrutura seja **utilizada ou adaptada para o portfólio final**, integrando progressivamente os algoritmos e ambientes desenvolvidos ao longo do semestre, **incluindo código das aulas anteriores** (por exemplo, **Gridworld** e **Car Rental**).

Estrutura do Código

O package de código providenciado inclui os seguintes módulos:

- **core:** contém as abstrações base do projeto (ambientes, políticas, agentes, episódios e transições);
- **envs:** contém os ambientes de interação. Neste momento, inclui o ambiente Blackjack;
- **mdps:** implementações de problemas baseados em MDPs com modelo conhecido, como os estudados em programação dinâmica;
- **policies:** implementações de políticas de seleção de ações;
- **agents:** algoritmos de aprendizagem utilizados no projeto, incluindo métodos de Monte Carlo e Temporal-Difference;
- **experiments:** funções auxiliares para gerar episódios, executar treino e recolher resultados;
- **plots:** funções para visualização dos resultados;
- **scripts:** scripts executáveis para correr experiências;
- **outputs:** pasta onde são armazenados resultados, gráficos e outros ficheiros gerados.

TODOs Prática 4

1. Completar Step no envs/blackjack.py
2. Completar Update Episódio em agents/prediction/monte_carlo.py
3. Completar Update Episode em agents/prediction/td.py

Exercício Opcional

Como extensão opcional, pode ser implementado um método de predição TD de n passos, permitindo:

- definir o valor de n
- integrar o novo agente na estrutura existente
- comparar o comportamento do método com **First-Visit Monte Carlo** e **TD(0)**